

Disciplina: Teoria de Grafos	Crédito semestral: 4	Turno: Noite
Professor: Marcos W. Rodrigues (Ph.D.) E-mail : marcos.rodrigues@academico.domhelder.edu.br	3ª-feira 18:20 às 20:00 6ª-feira 20:20 às 22:00	CC5N

Início per. letivo
 Aulas
 Feriados/recessos
 Avaliações
 Exames especiais
 Reposição
 Fim per. letivo

Calendário							Unidade	Subunidade	Data	Aula
2 – FEVEREIRO										
D	S	T	Q	Q	S	S	I, II	Apresentação da disciplina	10.02.26	01
1	2	3	4	5	6	7		Conceitos e definições	13.02.26	02
8	9	10	11	12	13	14		Grafos dirigidos e não dirigidos	24.02.26	03
15	16	17	18	19	20	21		Grafos Simples, Regular e Completo $K(n)$	27.02.26	04
22	23	24	25	26	27	28		Grafos Completo $K(n)$ e Arestas paralelas	28.02.26	05
09 Calouros / 10 Veteranos 16~21 Recesso de Carnaval										
3 – MARÇO										
D	S	T	Q	Q	S	S	II, III	Arestas paralelas e Laços	03.03.26	06
1	2	3	4	5	6	7		Grau do vértice $d(v_i)$, vértice isolado e pendente	06.03.26	07
8	9	10	11	12	13	14		Grafo conexo, desconexo e componentes	07.03.26	08
15	16	17	18	19	20	21		Matrizes de incidência $G(n \times m)$ e adjacência $G(n \times n)$	10.03.26	09
21	23	24	25	26	27	28		Isomorfismo; Complementaridade e Bipartido	13.03.26	10
29	30	31						Isomorfismo; Complementaridade e Bipartido	17.03.26	11
24~31 Primeira avaliação								Subgrafos e Cliques	20.03.26	12
								Caminhos e Circuitos	24.03.26	13
								Avaliação Parcial 1	27.03.26	14
									31.03.26	15
4 – ABRIL										
D	S	T	Q	Q	S	S	III, IV	Vistas da prova – Continuação de conteúdo	07.04.26	16
			1	2	3	4		Grafos Eulerianos vs. Unicursais	10.04.26	17
5	6	7	8	9	10	11		Grafos Eulerianos	11.04.26	18
12	13	14	15	16	17	18		Grafos Unicursais	14.04.26	19
19	20	21	22	23	24	25		Grafos Hamiltonianos	17.04.26	20
26	27	28	29	30				Conj. Independente	24.04.26	21
03 Semana Santa 20 Recesso, 21 Tiradentes								Conj. Dominante	25.04.26	22
								Matching (Casamento)	28.04.26	23
5 – MAIO										
D	S	T	Q	Q	S	S	IV	Matching (Casamento)	05.05.26	24
					1	2		Avaliação Parcial 2	08.05.26	25
3	4	5	6	7	8	9		Vistas da prova – Continuação de conteúdo	09.05.26	26
10	11	12	13	14	15	16		Grafos de Árvores	12.05.26	27
17	18	19	20	21	22	23		Árvores Geradoras Mínimas	15.05.26	28
24	25	26	27	28	29	30		Grafos de Árvores e Árvores Geradoras Mínimas	19.05.26	29
31								Conectividade	22.05.26	30
01 Dia do trabalhador, 02 Recesso 06~13 Segunda avaliação								Separabilidade	23.05.26	31
								Planaridade (detecção) e Dualidade	26.05.26	32
								Coloração (Recobrimento)	29.05.26	33
6 – JUNHO										
D	S	T	Q	Q	S	S		Coberturas	02.06.26	34
	1	2	3	4	5	6		Modelagens	09.06.26	35
7	8	9	10	11	12	13		Avaliação Final	12.06.26	36
14	15	16	17	18	19	20		Vistas da prova	16.06.26	
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30								
01~03 ConnectComp 04 Corpus Christi, 05~06 Recesso 10~17 Avaliação final										
7 – JULHO										
D	S	T	Q	Q	S	S		Exame Especial	03.07.26	
			1	2	3	4			07.07.26	

5	6	7	8	9	10	11			13.07.26	
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30	31					
01-08 Exame especial										
13 Encerram. semestre acadêmico										

Habilidades a serem desenvolvidas pela disciplina

Capacitar os alunos com habilidades para, (I) Identificar todas as componentes para modelagem e solução de problemas em Teoria de Grafos; (II) Identificar e escrever algoritmos da Teoria de Grafos; (III) Compreender e desenvolver algoritmos, como Busca em largura (BFS) e profundidade (DFS); Topologia; Componentes fortemente conectados; Grafos bipartidos, Eulerianos e Hamiltonianos; Algoritmo de Prim e Kruskal; Problema do Caixeiro Viajante; Movimentos do Cavalo no Xadrez; Algoritmo de Dijkstra; Coloração; (IV) Uso de estruturas de dados como matriz de incidência e adjacência.

Abordagem metodológica	Recursos utilizados
✓ Aulas expositivas	✓ Presencial - Quadro e pincel
✓ Estudos dirigidos	✓ On-line - Slides e Whiteboard
✓ Trabalhos orientados	✓ Computadores, aplicativos e projetor

Data	Avaliações programadas	Pontuação
	Atividades avaliativas orientadas a critério do professor	10
27/03	Avaliação Parcial 1	30
08/05	Avaliação Parcial 2	30
12/06	Avaliação Final	30
	Total →	100
03/07	Exame Especial	30

Bibliografia básica

1. DEO, N. **Graph Theory with Applications to Engineering & Computer Science**. Prentice-Hall, 2016. [Online]
2. NETTO, P. O. Boaventura. **Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos**, 5ª Ed., Edgard Blucher, 2012. [Biblioteca]
3. NICOLETTI, M. C., HRUSCHKA Jr., E. R. **Fundamentos da Teoria de Grafos para Computação**. 3ª Ed., LTC, 2017. [Biblioteca]
4. DIESTEL, R. **Graph Theory**, Springer, 2006. [Online]

ATENÇÃO: As ferramentas como o ChatGPT e similares não são consideradas como fonte bibliográfica, apenas os LIVROS citados.

Bibliografia complementar

1. SZWARCFITER, J. L. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Campus, 1984.
2. AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. **Data Structure and Algorithms**. Addison-Wesley, 1987.
3. AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. **The Design and Analysis of Computer Algorithms**. Addison-Wesley, 1974.
4. EVEN, S. **Graph Algorithms**. Computer Science Press, 1979. [Online]
5. CORMEN, T.H., LEISERSON, C.E., RIVEST, R.L, STEIN, C. **Algoritmos, Teoria e Prática**, Campus, 2002. [Biblioteca]
6. NEWMAN, M. E. J. **Networks: An Introduction**. Oxford University Press, 2010.
7. HOROWITZ, E., SAHNI, S. **Fundamentals of Computer Algorithms**. Computer Science Press, Inc., 1976.
8. HAVLIN, S, COHEN, R. **Complex Networks: Structure, Robustness and Function**. Cambridge University Press, 2010.
9. BARRAT, **Graph Theory and Complex Networks: An Introduction**. Cambridge University Press, 2008.
10. GERSTING, J. L. **Mathematical Structures for Computer Science**. Freeman, 1982.
11. JOHNSONBAUGH, R. **Discrete Mathematics**. Macmillan, 1993.
12. TOWNSEND, M. **Discrete Mathematics: Applied Combinatorics and Graph Theory**. The Benjamin Cummings Publishing, Company Inc., 1987.
13. WILSON, R. J., WATKINS, J.J. **Graphs: An Introductory Approach**. John Wiley & Sons, Inc. 1989.
14. WILSON, R. J. **Introduction to Graph Theory**. Longman Scientific & Technical, 1985.

Professor

Coordenador(a)